MLD — base gestion_courtage

Version 1 du projet : tunnel de vente. Une seule base, partagée par l'application ordinateur (admin) et l'application mobile (users). Établi à partir du script *schema_bdd_courtage.sql* (v6, MySQL 8). 6 relations.

Notation : clé primaire **soulignée**, clé étrangère précédée de **#** et colorée selon le domaine de la table référencée.

Utilisateurs

UTILISATEUR (**id_utilisateur**, nom, prenom, email, mot_de_passe_hash, role, actif, created_at, updated_at)

Clients et prospects

CLIENT (**id_client**, #id_utilisateur, nom, prenom, email, telephone, ville, notes, created_at, updated_at)

Catalogue

COMPAGNIE (**id_compagnie**, nom, actif)

PRODUIT (**id_produit**, #id_compagnie, libelle, type_assurance, taux_commission, actif)

Tunnel de vente

AFFAIRE (**id_affaire**, #id_client, #id_produit, #id_utilisateur, etape, besoin, prime_mensuelle, date_devis, date_signature, numero_contrat, motif_perte, created_at, updated_at)

HISTORIQUE_ETAPE (**id_historique**, #id_affaire, #id_utilisateur, ancienne_etape, nouvelle_etape, date_changement)

Clés étrangères

Table	Clé étrangère	Référence	Peut être vide
client	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	Non
produit	#id_compagnie	compagnie(id_compagnie)	Non
affaire	#id_client	client(id_client)	Non
affaire	#id_produit	produit(id_produit)	Oui
affaire	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	Non
historique_etape	#id_affaire	affaire(id_affaire)	Non
historique_etape	#id_utilisateur	utilisateur(id_utilisateur)	Non

Règles de gestion traduites dans la base

- **affaire.etape** ne peut prendre que les valeurs prospect, qualifie, devis_envoye, signe ou perdu.
- **affaire.id_produit** peut être vide au stade prospect : le produit est choisi au plus tard au moment du devis.
- **affaire.prime_mensuelle** et **produit.taux_commission** ne peuvent pas être négatifs (contraintes CHECK) ; le taux est compris entre 0 et 100.
- Chaque changement d'étape est enregistré dans **historique_etape** (qui, quand, ancienne et nouvelle étape).
- La commission d'une affaire signée se calcule : prime_mensuelle × taux_commission / 100. Elle n'est pas stockée.

Schéma relationnel

